# KDE-SALT 個別説明会 発表資料

Myxogastria0808

# 1. 目次

1. 目次 ..... 1
2. 研究内容 ..... 3
2.1. 圏論とは？ ..... 5
2.2. プロパティグラフとは？ ..... 6
3. 研究目標 ..... 7

# 2. 研究内容

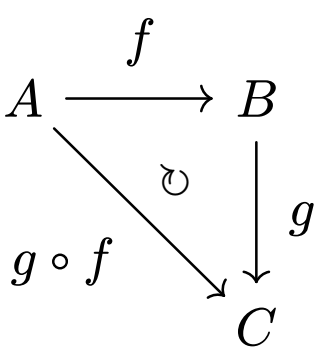
**圏論**を用いて、**プロパティグラフ**のマイグレーションを
数学的に保証する。

※ 現在は、圏論ではなく一階の述語論理を用いている。

# 2.1. 圏論とは？

大学の初頭数学までで学んできた数学では、多くは対象に注目してきたはずだ。
しかし、圏論では、対象よりも対象間の関係に注目する。

- 構造を議論する数学の一分野
- 抽象的な数学の一つ




このように、点と矢印のみで構成される世界

# 2.2. プロパティグラフとは？

ノード / エッジがそれぞれプロパティと呼ばれる key-value ペアを持つグラフ構造のこと。 DB の世界には、RDB 以外にも複数種類の DB が存在する。

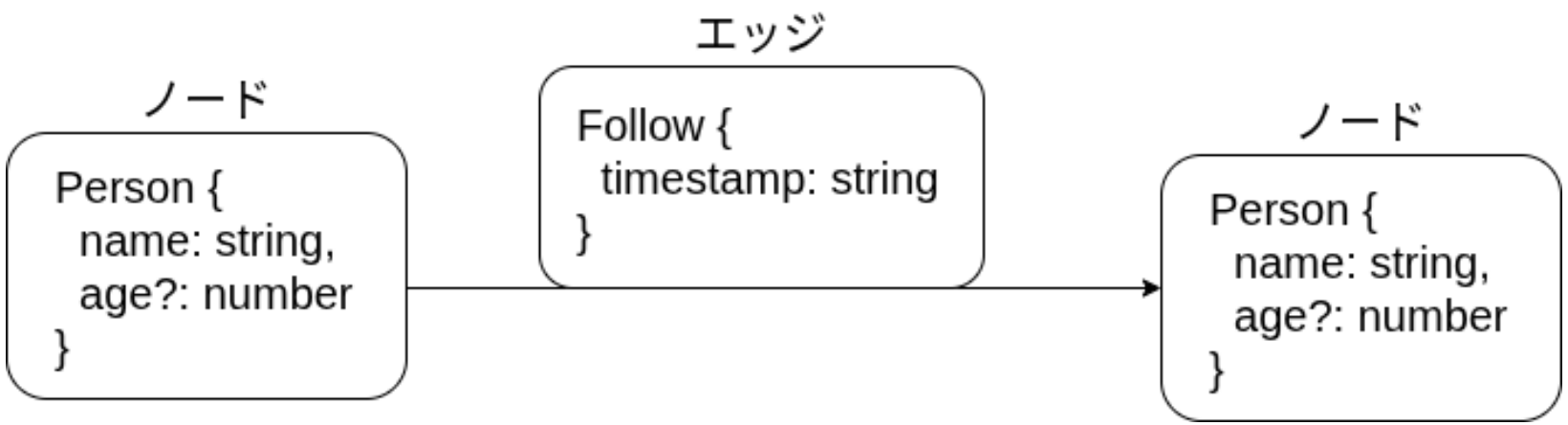



Figure 1: プロパティグラフのイメージ図

# 3. 研究目標

プロパティグラフ (PG) の既存のモデル (PG-Schema / PG-Keys)

圏論を用いた数理モデル化

PG to PG のマイグレーションを数学的に保証する

$$\text{Schema A} \vDash \text{Constraints of Schema A} \overset{\text{Migration}}{\longrightarrow} M(\text{Schema A}) \vDash \text{Constraints of Schema A}$$